

DOCUMENTO DE GRADUACIÓN

CIV 400 SEMINARIO DE GRADO II

ING. JUAN CARLOS BARRIOS C ©2021



REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo I

Art. 2 Tomando en cuenta los marcos de referencia del Art. I, se establece el siguiente sistema de graduación:

- a) Mediante la implementación de un semestre adicional, denominado UNDÉCIMO SEMESTRE, el que comprende las siguiente modalidades:
- TESIS
 - PROYECTO DE GRADO
 - TRABAJO DIRIGIDO

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo II MODALIDAD DE GRADUACIÓN: **TESIS**

Art. 6 Tesis, es un **trabajo de investigación**, que cumple con las exigencias de **metodología científica**, a objeto de conocer y dar respuesta a un problema de ingeniería, planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones práctica t/o teóricas.

Capítulo III DE SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Art. 8 Los contenidos que constituyen la investigación, deberá guardar correlación e integración en los aspectos de proposición, demostración y conclusión. Relacionando fenómenos o hechos y/o problemas, mediante argumentaciones teóricos y/o **métodos científicos** pertinentes al tema de investigación, generando **conclusiones que aporten al conocimiento** y a la solución del problema y/o tema de investigación.

Art. 9 ... La formulación de la propuesta deberá ser original y verificable.

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo XI DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Art. 40 Para la evaluación y correspondiente calificación, el tribunal tomará en cuenta los siguientes criterios:

Contenido de la tesis (documento)	Defensa Oral de la tesis
Relevancia del tema Contenido de la Investigación Forma y medios utilizados en la investigación Composición y redacción de la tesis Sustento y desarrollo metodológico Conclusiones Forma de presentación de la tesis	Dominio del tema Claridad en la expresión de ideas Correcto empleo del lenguaje oral Utilización de medios expositivos Desarrollo de conclusiones

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo XIII MODALIDAD DE GRADUACIÓN: **PROYECTO DE GRADO**

Art. 57 Proyecto de Grado, es un **trabajo de investigación**, programación y diseño de objeto de uso social y que cumple con exigencias de **metodología científica** con profundidad similar a la tesis

Capítulo XV DE SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Art. 58 Los contenidos que constituyen la investigación, programación y diseño de objetos de uso social deberá guardar correlación e integración en los aspectos de proposición, demostración y conclusión, relacionando fenómenos o hechos y/o problemas, mediante argumentaciones teóricos y/o **métodos científicos** pertinentes al tema de proyecto, generando **conclusiones que aporten al conocimiento** y a la solución del problema sociales.

Art. 61 ... deberá haber un convenio interinstitucional, entre la Universidad y la Empresa donde se realizará el Proyecto de Grado.

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo XXIII DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Art. 98 Para la evaluación y correspondiente calificación, el tribunal tomará en cuenta los siguientes criterios:

Contenido de la tesis (documento)	Defensa Oral de la tesis
Relevancia del tema Contenido de la Investigación Forma y medios utilizados en la investigación Composición y redacción de la tesis Sustento y desarrollo metodológico Conclusiones Forma de presentación de la tesis	Dominio del tema Claridad en la expresión de ideas Correcto empleo del lenguaje oral Utilización de medios expositivos Desarrollo de conclusiones

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo XXIV MODALIDAD DE GRADUACIÓN: **TRABAJO DIRIGIDO**

Art. 105 Consiste en trabajos prácticos evaluados y supervisados en Instituciones, empresas públicas o privadas, encargadas de proyectar o implementar obras, para lo cual y en base a un temario, se proyecta, dirige o fiscaliza bajo la supervisión de un asesor o guía de la institución o empres. También otro campo de acción, es el de verificar las soluciones de problemas específicos, de mostrando dominio amplio del tema y capacidad para resolverlos.

Capítulo XXV DE SU ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS

Art. 58 Los contenidos que constituyen la investigación, programación y diseño de objetos de uso social deberá guardar correlación e integración en los aspectos de proposición, demostración y conclusión, relacionando fenómenos o hechos y/o problemas, mediante argumentaciones teóricos y/o **métodos científicos** pertinentes al tema de proyecto, generando **conclusiones que aporten al conocimiento** y a la solución del problema sociales.

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

Capítulo XXXIII DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Art. 146 Para la evaluación y correspondiente calificación, el tribunal tomará en cuenta los siguientes criterios:

Contenido de la tesis (documento)	Defensa Oral de la tesis
Relevancia del tema Contenido de la Investigación Forma y medios utilizados en la investigación Composición y redacción de la tesis Sustento y desarrollo metodológico Conclusiones Forma de presentación de la tesis	Dominio del tema Claridad en la expresión de ideas Correcto empleo del lenguaje oral Utilización de medios expositivos Desarrollo de conclusiones

PROPUESTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

la carrera de Ingeniería Civil, hace un énfasis en la formación profesional de pregrado, que culmina con la titulación. Es decir, que un estudiante debe asegurar su conclusión de formación desarrollando un trabajo bajo las modalidades de graduación establecida.

Seminario de Grado II permite al estudiante realizar sus actividades del desarrollo de su propuesta “experimental o teórico para sustentar una aplicación específica del tema que investiga o fue encargada, cumpliendo el estado de arte de conocimiento sistematizado en Seminario de Grado I (*Rediseño Curricular de la carrera de Ingeniería Civil – Política de graduación, pág 333*) que señala en forma textual:

PROPUESTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

- a) Cumplir con la programación de revisión periódica acerca del desarrollo del trabajo de graduación.
- b) Desarrollar el trabajo de graduación y presentación del documento en borrador.
- c) Aprobación de la Pre - defensa del trabajo de graduación ante el tribunal.

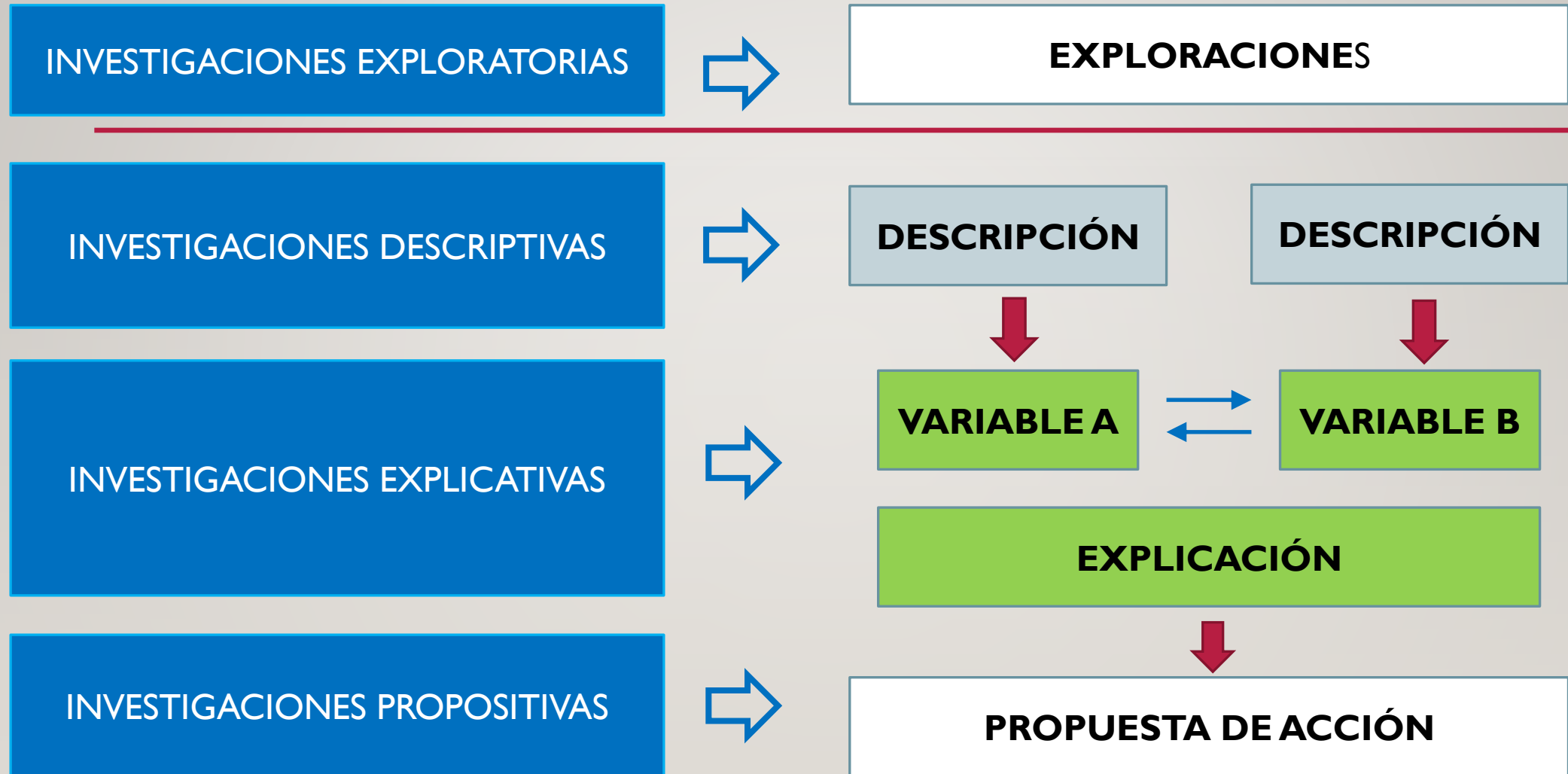
Estos propósitos podrán ser cumplidas con la realización de las siguientes actividades:

- Se desarrollará en cada semestre, Un taller de apoyo de metodología de Investigación orientada a los procesos de graduación señalados en los incisos a) b) y c) para conocer y aplicar los conceptos y metodología de investigación aplicada en la elaboración de un perfil de graduación.

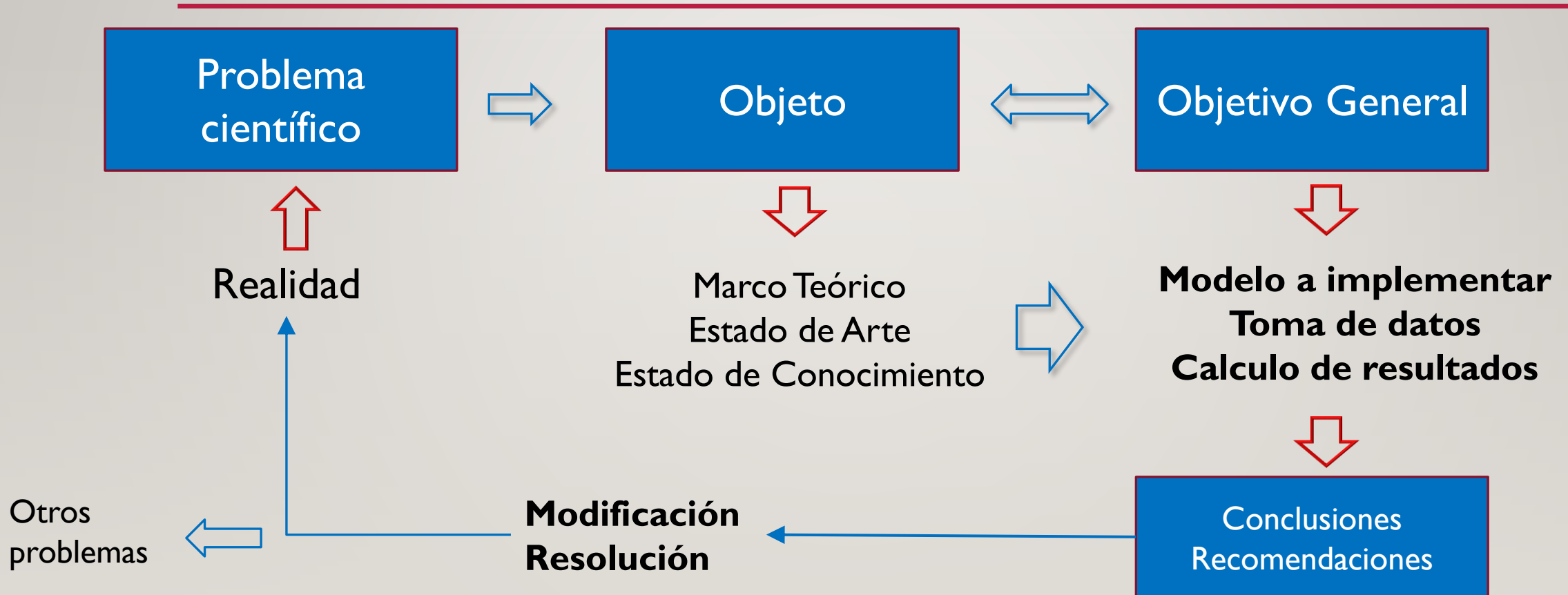
PROPUESTA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL U.A.T.F.

- Durante este proceso de graduación, el estudiante podrá acceder al trabajo asistido a través de un tutor, el cual regulará de manera específica el desarrollo del documento de graduación.
- El tutor, podrá participar de todo el proceso de graduación del estudiante postulante. Sin embargo, no podrá formar parte del tribunal examinador por ser incompatible entre asistente y evaluador.
- La implementación de la presente política de graduación permite asegurar que los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil se adscriban necesariamente a alguna de sus modalidades aprobadas (tesis, trabajo de grado, trabajo dirigido o las que se tenga aprobada en la Facultad de Ingeniería que conduzca a culminar el Plan de Estudios y proceso de graduación a un mismo tiempo.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN



PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA



CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación, conceptual o empírica. Un problema, es pues, el primer eslabón de una cadena de problemas – investigación – solución

Los problemas científicos son exclusivamente aquellos que se plantean sobre un trasfondo científico y se estudian con medios científicos y con el objetivo primario de incrementar nuevos conocimientos.

Ortiz Uribe, Diccionario de Metodología de Investigación Científica

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Ámbito de la investigación para el que la ciencia todavía no tiene una solución satisfactoria

Los problemas prácticos, llevan al establecimiento de demostraciones verificando la solución encontrada a una interrogante, mediante el experimento físico o la aplicación práctica de la solución hallada. También se encarga de demostrar en forma racional alguna hipótesis, así como de establecer conclusiones

Ortiz Uribe, Diccionario de Metodología de Investigación Científica

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Los problemas teóricos, son aquellos que se ocupan de la búsqueda de soluciones a cuestiones indagadas no completamente aclaradas, descifrando valores de ciertas incógnitas, interviniendo en el comportamiento de determinado fenómeno para modificarlo. Pero sobre todo se encargan de la formulación de conceptos e hipótesis para inferir conclusiones y establecer relaciones

El problema empírico, es un tipo de problema que se refiere a la caracterización de objetos de los cuales se tiene experiencia, y en cuyo tratamiento están presentes operaciones fundamentalmente empíricas, aunque jamás puede marginársele del nivel conceptual y del trabajo intelectual. Su propósito primordial es la obtención de datos

Ortiz Uribe, Diccionario de Metodología de Investigación Científica

ING. JUAN CARLOS BARRIOS C ©2021

UTILIZACIÓN DE VERBOS PARA OBJETIVOS

Nivel exploratorio	Nivel Descriptivo	Nivel explicativo
Conocer	Analizar	Comprobar
Definir	Calcular	Demostrar
Descubrir	Caracterizar	Determinar
Detectar	Clasificar	Establecer
Estudiar	Comparar	Evaluar
Explorar	Cuantificar	Explicar
Indagar	Describir	Relacionar
Sondear	Identificar	Medir

*Universidad Autónoma "Tomás Frías"
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería Civil*



*Estudio de la Interacción Suelo – Estructura, aplicando el Mohr-Coulomb, para determinar la condición de estabilidad de suelos areno limosos de baja capacidad portante. Caso de Estudio:
Unidad Educativa Linares de Porco*

Para optar: *Título de Licenciatura en Ingeniería Civil*

Autor. Juan Carlos Barrios

Tutor.

Fecha. P/febrero 18, de 2017

POTOSÍ – BOLIVIA
2017

FORMATO DE CARÁTULA

REGLAMENTO DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

- Formatos
- Tamaño de hoja
- Márgenes admitidos
- Tipo de letra
- Interlineado
- Componentes generales del documento
- Referenciación
- Estructura de listas
- Contenido sugerido
- Estructura de la bibliografía

DOCUMENTO DE GRADUACIÓN

El documento es resultado de:

- Es producto individual del autor
- La exploración bibliográfica realizada y de la comprensión teórica/comceptual del tema.
- Del fundamento teórico que supone el trabajo de graduación que se desarrolla
- De la estructuración y desarrollo del modelo planteado.
- De los resultados obtenidos y su comprensión respecto a los criterios técnicos.



INDICE

(TESIS)

RESUMEN

INTRODUCCION

Capítulo 1
MARCO TEÓRICO DE

Capítulo 2
DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL MODELO A
DESARROLLAR

Capítulo 3
PRESENTACION DE RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS
MISMO.

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

7 TIPS PARA HACER UNA BUENA REDACCIÓN

PIERDE EL MIEDO A ESCRIBIR CON ESTOS SIMPLES CONSEJOS

1 ORDENA TUS IDEAS

Debes tener muy en claro qué es lo que quieres decir. Organízate haciendo un sencillo esquema con las ideas principales y secundarias del texto.

2 USA FRASES CORTAS

Escribe de forma sencilla, breve y concisa para que los lectores te entiendan, sobre todo si no tienes costumbre de escribir.

3 NO ABUSES DE LOS ADJETIVOS

Un adjetivo bien usado te ayudará a describir lo que quieres decir, le dará color a tu texto. Muchos adjetivos lo convertirán en una rimbombante compilación de palabras.

4 REVISY REVISY

Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias para detectar los errores ortográficos.

5 NO ESCRIBAS COMO HABLAS

La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción.

6 USA PUNTOS Y COMAS

Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas (concluir las, enumerarlas y/o explicarlas).

7 NO USES PALABRAS REBUSCADAS

Usar muchas palabras "cultas" no te hace ver más inteligente. Si no están integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea forzado.



INDICE (PROYECTO DE GRADO)

RESUMEN

INTRODUCCION

Capítulo 1
MARCO NORMATIVO.....

Capítulo 2
CARACTERIZACION TÉCNICA DEL ÁREA DE
PROYECTO

Capítulo 3
RESUMEN DE MEMORIAS DE DISEÑO, PRESUPUESTO
Y ANÁLISIS DE RESULTADO

Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía
Anexos

7 TIPS PARA HACER UNA BUENA REDACCIÓN

PIERDE EL MIEDO A ESCRIBIR CON ESTOS SIMPLES CONSEJOS

1 ORDENA TUS IDEAS

Debes tener muy en claro qué es lo que quieres decir. Organízate haciendo un sencillo esquema con las ideas principales y secundarias del texto.

2 USA FRASES CORTAS

Escribe de forma sencilla, breve y concisa para que los lectores te entiendan, sobre todo si no tienes costumbre de escribir.

3 NO ABUSES DE LOS ADJETIVOS

Un adjetivo bien usado te ayudará a describir lo que quieres decir, le dará color a tu texto. Muchos adjetivos lo convertirán en una rimbombante compilación de palabras.

4 REVISY Y REVISY

Lee y vuelve a leer tu texto las veces que sean necesarias para detectar los errores ortográficos.

5 NO ESCRIBAS COMO HABLAS

La construcción del lenguaje hablado y del escrito son diferentes. Las frases no deben seguir el patrón de una conversación, sino el de una redacción.

6 USA PUNTOS Y COMAS

Puntuar correctamente es indispensable para que el lector pueda respirar y comprender. Además, te ayudará a organizar mejor tus ideas (concluir las, enumerarlas y/o explicarlas).

7 NO USES PALABRAS REBUSCADAS

Usar muchas palabras "cultas" no te hace ver más inteligente. Si no están integradas a tu vocabulario, puede que las uses mal o que el texto se vea forzado.



APOYO BIBLIOGRÁFICO

Dr. José Supo

CÓMO EMPEZAR UNA TESIS

Tu proyecto de investigación en un solo día



www.comoempezarunatesis.com

3^{ra}. EDICIÓN

FIDIAS G. ARIAS

mitos y errores
en la elaboración de

Tesis & Proyectos de investigación

Revisión y prólogo por : CARLOS SABINO

Editorial Episteme



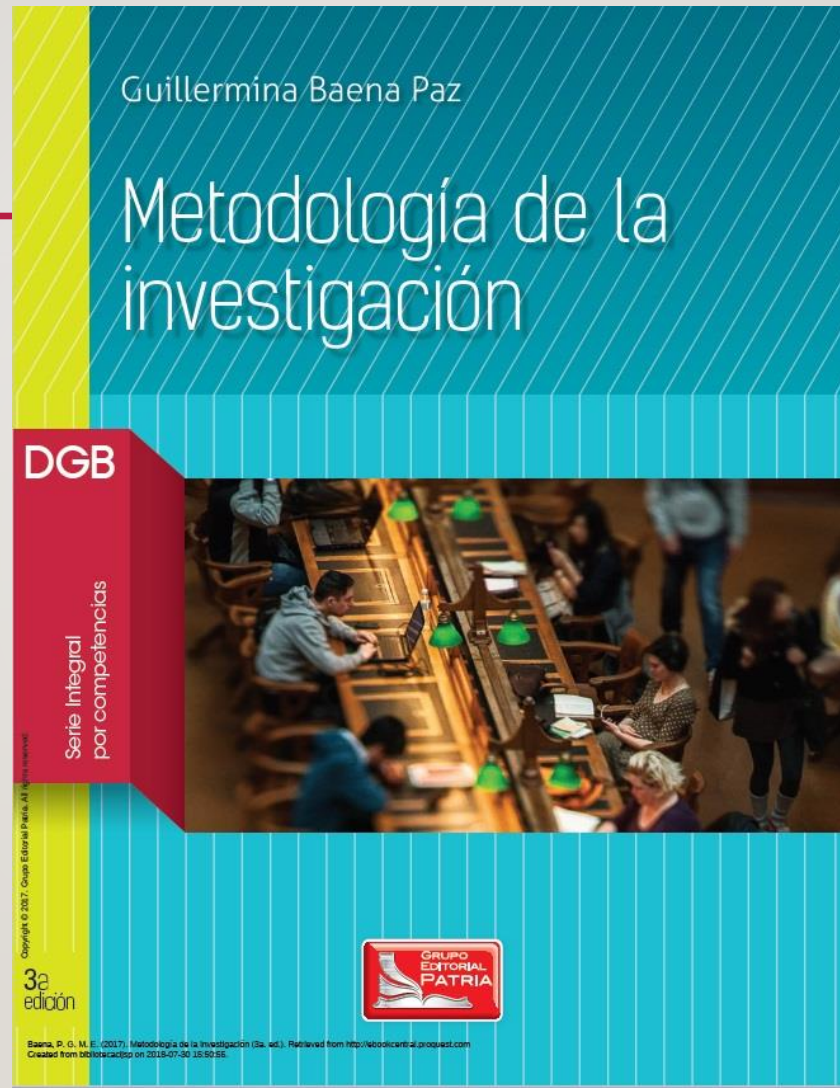
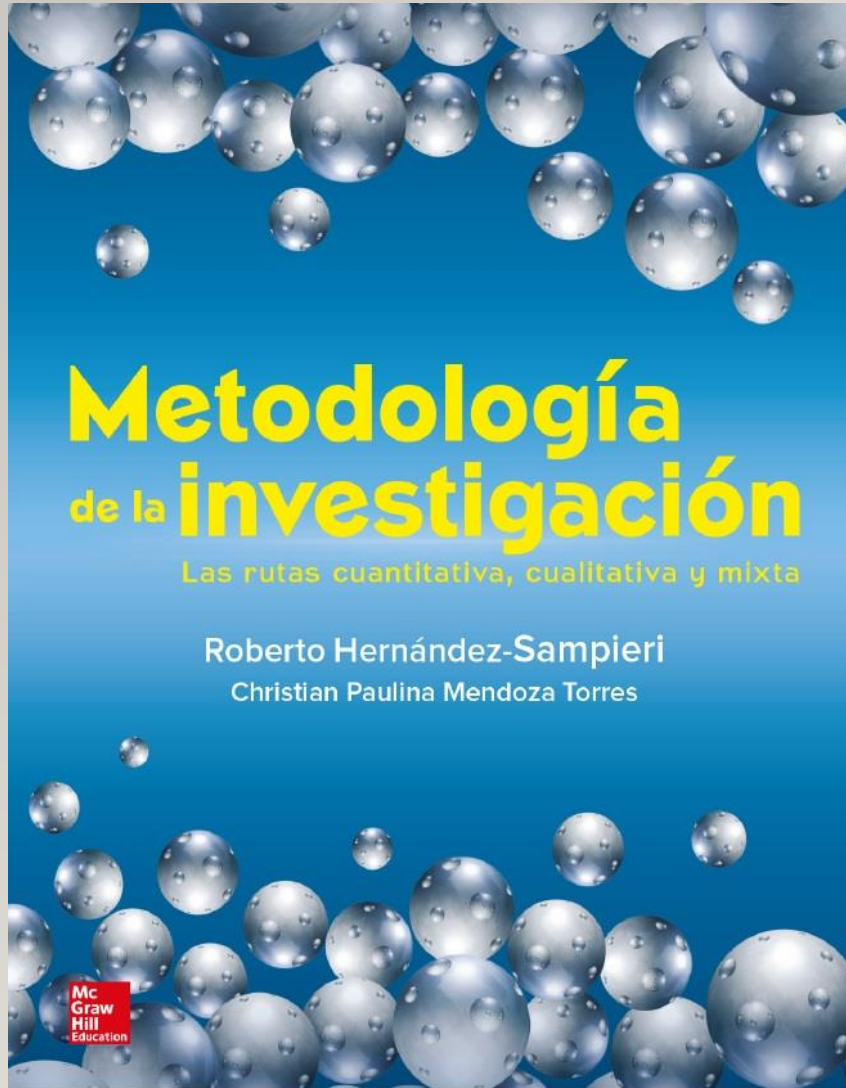
MANUAL PRÁCTICO PARA ESCRIBIR UNA TESIS

- LOS TIPOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
- LA ELECCIÓN DEL TEMA
- TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ENSAYO ACADÉMICO
- CORRECCIÓN DEL BORRADOR
- PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS
- CÓMO PREPARAR EL TEXTO PARA SU PUBLICACIÓN

ENRIQUE GALLUD JARDIEL

SERIE MANUALES PRÁCTICOS

APOYO BIBLIOGRÁFICO



Qué se debe citar?

Todos los datos, cifras, estadísticas que no sean de conocimiento común.

El 5 de febrero de 1998, los precios de la plata alcanzaron un valor de \$7.28 dólares la onza, algunos analistas predijeron que alcanzaría los \$10.0 dólares por onza en los 2 meses siguientes. (Fuerbriger D)

Teorías o ideas específicas que han sido propuestas por otras personas

No es pobre y discreta pronunciación de los sonidos de vocales y consonantes lo que tanto interfiere con la comunicación, es el uso de entonaciones y acentuación equivocadas (Gilbert, 1994, p.21)

Cualquier información específica que no sea de conocimiento público

Se estima que las muertes por arma de fuego sobrepasaran muy pronto las ocurridas por accidentes de tránsito como la primera causa de muerte traumática en Norteamérica (Davison, 1998, p. A31)

Lo que es de conocimiento común no necesita citarse

En cesión de Honor, la Asamblea de representantes firmaron la creación de la República de Bolivia el 5 de agosto de 1825

MARCO TEÓRICO / NORMATIVO

Asumir una normativa de referenciación:

Referenciar todo lo que se tome del material bibliográfico.

Jerarquizar el tipo de fuente de documentación:

- **Nivel 1:** Trabajos de investigación, Artículos en revistas reconocidas (paper).
- **Nivel 2:** Tesis publicadas
- **Nivel 3:** Libros publicados con data no mayor a 10 años
- **Nivel 4:** Publicaciones en revistas o documentos técnicos



Los 10 mejores buscadores académicos



Metodología de investigación - Tesis



<https://scholar.google.es>



<https://www.redalyc.org>



<https://www.refseek.com>



<https://link.springer.com>



<https://scielo.org>



<https://dialnet.unirioja.es>



Academia.edu
share research

www.academia.edu



<https://www.base-search.net>



<https://www.questia.com>



<https://eric.ed.gov>

MARCO TEÓRICO / NORMATIVO

Cuando se desarrolle una investigación o proyecto de grado asumir una normativa única.

En caso de tomar criterios de otra normativa, verificar su validez en cuanto a que sean compatibles las normas en su base conceptual.

Para investigaciones experimentales, asumir la norma ASTM para los fines de validación.

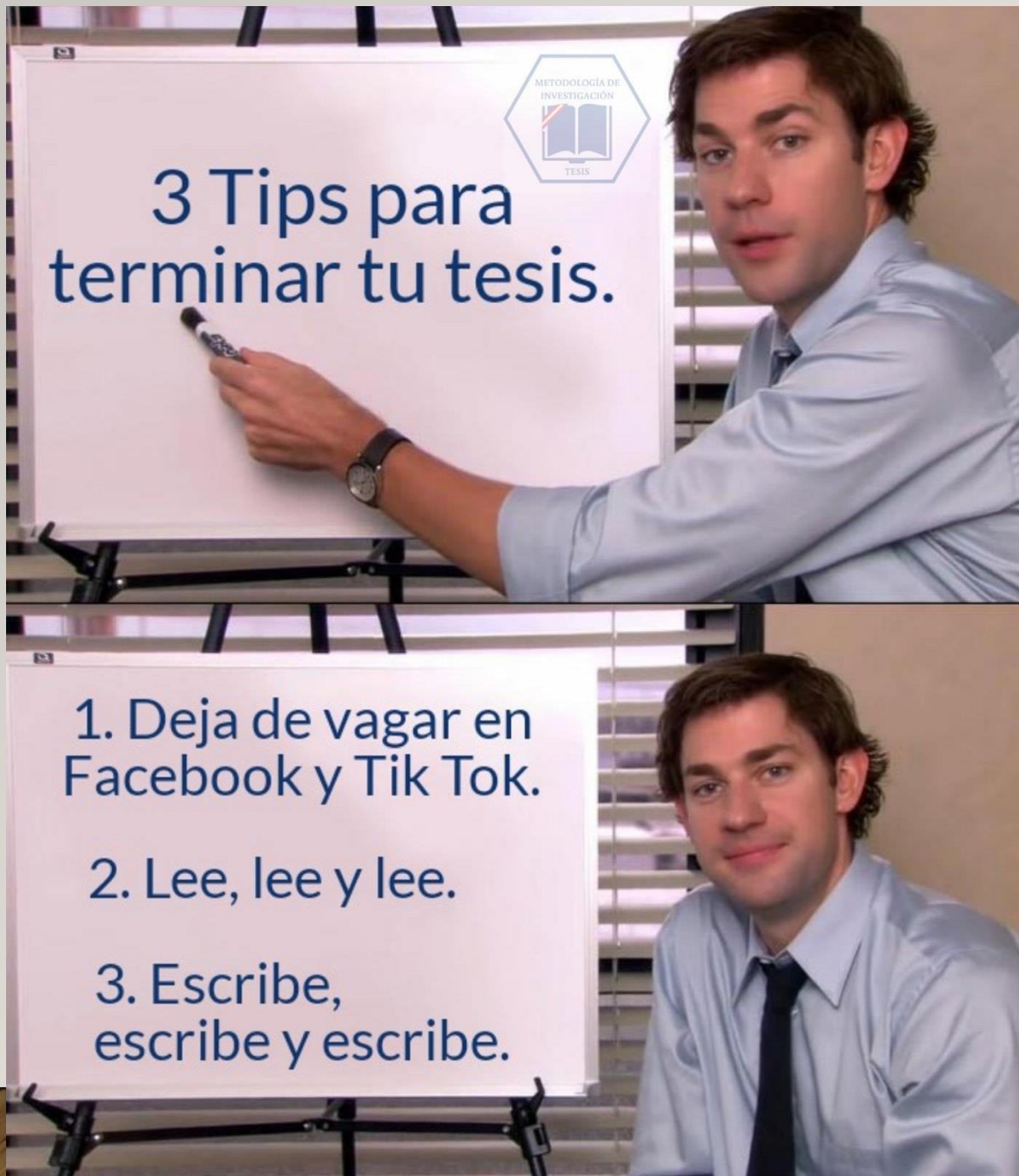
Para trabajos de grado, la determinación de parámetros debe realizarse utilizando la norma ASTM.

Cuando se referencia a un autor, debe asegurarse que el documento referido del autor, debe contar el investigador.

ING. JUAN CARLOS BARRIOS C ©2021

BIBLIOGRAFÍA

- El listado de bibliografía de referencia debe ser ordenado según su aparición en el documento, señalando nombre de autor, título de la publicación, Editorial, año y páginas de referencia.
- El listado de bibliografía utilizada en el documento de graduación, debe ser en orden alfabético, según: Nombre de autor o autores, título de la publicación, Editorial, país y año.



Gracias...

Actividad de cada postulante en la presente semana...

- Establecer el índice de su investigación
- Determinar la cantidad de recursos bibliográfico a ser utilizado en el tema de investigación
- Asumir una norma de referenciación
- ***Presentación de Taller sobre Referenciación y Citas bibliográficas***